

Краток опис на проектот

Проектот има за цел да имплементира целосно функционална веб-апликација за анализа на криптовалути пазари, користејќи современи архитектурни стилови и принципи на софтверски дизајн. Во рамки на овој проект, фокусот е поставен на обработка, трансформација и складирање на историски податоци од највредните 1000 активни криптовалути, во период од најмалку последните 10 години. Податоците што ќе се користат потекнуваат од меѓународни крипто берзи, при што во првата фаза се користи *Binance*, како една од најголемите и најликвидни централизирани криптовалути берзи со достапен јавен API.

Апликацијата автоматски ги презема податоците преку Binance API, ги филтрира символите и ги задржува само најрелевантните и стабилни криптовалути. Податоците ги опфаќаат дневни OHLCV вредности (Open, High, Low, Close, Volume), последна цена, 24-часовен волумен, висока и ниска цена во последните 24 часа, како и информации за ликвидноста. Овозможено е податоците да се складираат во релациона база (SQLite) или во структурирани датотеки (CSV / JSON), зависно од изборот на тимот и наредните фази на проектот.

За обработка на податоците се користи *Pipe-and-Filter* архитектурата, каде процесот е поделен во три независни филтри: (1) автоматско преземање и филтрирање на валидни крипто симболи; (2) проверка на последниот достапен датум во локалната база и преземање на целосна историја ако недостасува; (3) пополнување на недостигањето податоци до тековниот датум. Овој пристап овозможува модуларен и лесно проширлив систем, каде секој филтер може да се тестира, модификува или замени без промена на останатите компоненти.

Придобивките од проектот вклучуваат: можност за детална анализа на пазарот, архитектура погодна за додавање аналитички алгоритми и визуелизации во следните фази, автоматизирано одржување на локална база со историски криптовалути податоци, како и брзо и ефикасно процесирање благодарение на оптимизираната имплементација. Со тоа, проектот поставува основа за напредна аналитичка веб-апликација која ќе биде развивана понатаму во семестарот.